

Atividade árvore binária

1 - Qual a definição de uma árvore binária de pesquisa? Explique a definição de "árvore binária" e de árvore binária de pesquisa. Dê um exemplo de cada caso.

Uma **Árvore Binária** é uma estrutura de dados hierárquica e não-linear onde cada elemento, chamado de nó, pode ter no máximo dois filhos. Esses filhos são tradicionalmente chamados de filho à esquerda e filho à direita.

Uma **Árvore Binária de Pesquisa** é uma árvore binária que impõe uma regra estrita de ordenação sobre os valores (chaves) armazenados nos nós. A regra é que cada vez que vamos adicionar um nó temos que verificar se ele é maior ou menor que o nó que estamos, se for maior deve ser adicionado à direita se for menor à esquerda (no contexto das nossas aulas não temos chaves duplicadas, então não temos que lidar com valores iguais)

2 - Pesquise e informe a definição de:

a) nó raiz

É o primeiro nó da árvore, sempre será apontado por um ponteiro na main, todas as operações começam a partir dele

b) nó folha

É um nó que não tem filhos, campo esquerda e direita são nulos, são as extremidades da árvore

c) sub-árvore

São nós que possuem um ou dois filhos, assim gerando “descendentes”, um nó pode possuir até duas sub-árvores, sub-árvore à direita e sub-árvore à esquerda

d) **nível** de um nó em uma árvore binária

É a “profundidade” do nó em relação a raiz, pode ser contabilizado a partir da quantidade de arestas que um nó passa até chegar na raiz

e) **altura** de uma árvore binária de pesquisa

A altura é o maior nível da árvore, é o mesmo valor do nó mais distante da raiz

3) Ilustre graficamente a árvore binária de pesquisa resultante da seguinte sequência de inserção: 90, 10, 70, 14, 200, 12, 75, 44, 96.

